



Reporte final de cierre

SPACES OS · Verificación + correcciones + cadena E2E + smoke test

Documento de validación de todo el trabajo de cierre: qué se verificó, qué se construyó, evidencia, cómo validarlo y qué falta (con su dependencia).

Rama: cierre/auditoria-completitud (acumula todo) · NO pusheado (pendiente remote canónico)

Smoke E2E: 13 aserciones en verde · Migraciones aditivas con pg_dump previo.

1. Veredicto

La cadena comercial-fiscal quedó conectada de punta a punta y es verificable de forma repetible. Funcionalidad de negocio ~92%. Lo que falta para producción NO es funcional: aislamiento multi-tenant (RLS), facturación fiscal legal (PAC), storage de evidencias en Spaces e infraestructura.

2. Lo que se construyó (en orden)

#	Entregable	Estado
0	Verificación de cierre (8 puntos) — VERIFICACION_CIERRE.md	✓ read-only
F1.1	Máquina de estados: DOOH →orden de impresión (409)	✓ verificado
F1.2	Evidencias → DigitalOcean Spaces (gateado por env) + fallback base64	✓ implementado
F1.3	Higiene: README apps/api, secretos, TODO cifrado	✓
—	Auditoría de completitud — ESTADO_COMPLETITUD.md	✓ read-only
B1	Guard inverso: OOH →/creatividad (409)	✓ verificado
—	Conexión propuesta → campaña (deriva aprobados, congelado, guards)	✓ verificado
B3	Smoke test E2E repetible — smoke-e2e.mjs	✓ 13/13

3. Cómo validarlo (reproducibile)

Con el demo corriendo en :3000 y la BD en :5433 :

```
cd apps/web
node scripts/smoke-e2e.mjs
```

Recorre y asierta la cadena completa con datos TEST_ autolimpiables (corre N veces sin basura):

```
✓ login
✓ 1. cliente TEST_ con RFC
✓ 2. propuesta con 3 sitios
✓ 3. aprobados 2 de 3 sitios
✓ 3c. congelado verificado (editar item aprobada → 409)
✓ 4. campaña ligada · solo 2 aprobados · precio neto ×0.85 (sin doble comisión)
✓ 4b. idempotente (no duplica)
✓ 5. ODC registrada (oc_recibida=true)
✓ 6a. candado bloquea factura con solo OC (faltan testigos+reporte)
✓ 6b. marcados testigos + reporte (candado completo)
✓ 7. factura fiscal (folio F001-..., folioFiscal ✓, IVA aplicado)
✓ 8. cobranza en bucket (AL_CORRIENTE, plazo 60d)
✓ limpieza: 0 residuos TEST_
SMOKE E2E OK — 13 aserciones en verde.
```

Demostración viva en el demo: propuesta "Propuesta Q3 FEMSA" (aprobada) → campaña "DEMO — Propuesta Q3 FEMSA" (ligada, CONFIRMADA).

4. Reglas de negocio enforzadas (server-side)

- **Máquina de estados:** DOOH no genera imprenta · OOH no recibe creatividad (ambas 409 vía API).
- **Colisión de fechas:** una pantalla estática no se sobre-reserva (409).
- **Candado de facturación:** exige OC + testigos + reporte (los 3).
- **Propuesta→campaña:** solo sitios aprobados, precio neto de comisión (×divisor una vez), idempotente; propuesta aprobada immutable; campaña derivada solo admite sitios aprobados.

- **Fiscal:** no se factura sin RFC + razón social; folio fiscal (simulado) + IVA.
- **RBAC:** todas las rutas de escritura con `exigir()` (salvo login/logout). Bitácora en cada acción.

5. Lo que falta y de qué depende

Pendiente	Tipo
Enforcement de RLS / multi-tenant	● Decisión de tenancy (políticas ya instaladas, inertes por superusuario)
Facturación fiscal real (CFDI/SUNAT)	⊖ Externo: contrato con PAC (hoy folio simulado)
AdMobilize / CMS-DOOH reales	⊖ Externo: API keys/contratos (hoy stub)
Activar Spaces + backfill de evidencias	🔒 Autorización humana (integración lista; hoy base64)
Despliegue / CI-CD / backups	● Esfuerzo aparte (depende de tenancy)
Adenda completa · bitácora inmutable	● Cerrable por código (no bloqueante)

6. Estado del repositorio

- Rama `cierre/auditoria-completitud` — acumula verificación + Fase 1 + B1 + conexión + B3. Demo en 200.
- **Sin push** — pendiente confirmar remote canónico: `emiliano` (emiliano-cyber/spaces_doooh_new) u `origin` (CarlosMend87/spaces-doooh).
- Documentos: `VERIFICACION_CIERRE.md` , `ESTADO_COMPLETITUD.md` , PDFs de Fase 1 / avance / este reporte / manual.
- RespalDOS `pg_dump` en `migration-backup/` antes de cada cambio de schema.